

Фасады НВФ — сборка №24 (23.09): образец из блоков и исправления по независимой проверке

Герман, в этой сборке собрано всё, что изменилось после №22, одним документом: твой запрос про образец из блоков (раздел 2 — сделано) и исправления по независимой проверке программ (разделы 3–5, они были в №23). На обычных фасадах результат прежний — сверка с твоим полигоном и эталон плитки 290×82 (145 333 шт.) не изменились.

1. Установка — все три архива, AutoCAD 2021-2024

Закрой AutoCAD и обнови все три фасадных архива:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFacades.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AClad.bundle.zip>

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/AFrame.bundle.zip>

В %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ удали старые папки и распакуй новые.

Контроль при запуске: «... загружен (сборка DLL от 23.09.2026 ..., сборка №97, коммит e8333e1)». Запасные ссылки:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-97/AFacades.bundle.zip>,

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-97/AClad.bundle.zip>,

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/build-97/AFrame.bundle.zip>

Фасадные бандлы теперь загружаются только в AutoCAD 2021-2024 (они собраны под эту линейку; у тебя 2024 — всё в порядке).

2. НОВОЕ по твоему запросу: образец из блоков, плитки — на слои образца

Твоя просьба (видео и письмо): «Можно ли при раскладке по образцу образец рисовать динамическими блоками — сейчас программа просит полилинии. И если в образце блоки разных цветов разнесены по слоям — чтобы программа разносила плитки по этим же слоям, а не создавала новые». Сделано. Раньше этот запрос не попал ни в журнал, ни в инструкцию — это наш промах.

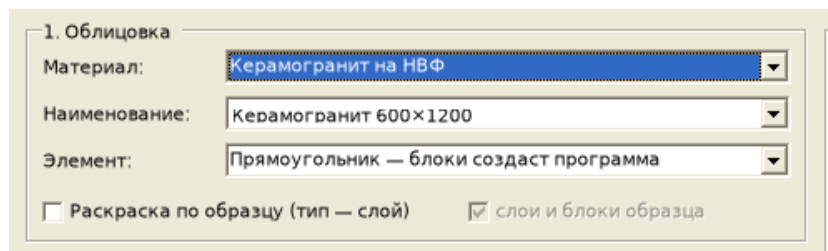
Как нарисовать образец. Вставь плитки образца блоком — тем динамическим блоком, которым раскладываешь (например «кассета 2»), нужного размера. Каждый тип — на свой слой (цвет слоя = цвет типа), как раньше с полилиниями. Раппорт — целиком (во всех рядах одинаковое число плиток). Полилинии и штриховки в образце тоже по-прежнему можно.

В окне ATTILE (раздел 1) — галки «Раскраска по образцу (тип — слой)» и «слои и блоки образца» (вторая включена по умолчанию). После «Разложить» выбери образец рамкой — блоки теперь выбираются.

Что получится. Плитки каждого типа — целые и подрезка — лягут на слой этого типа из образца; новые слои «Облицовка ... T1» и «..._ПОДРЕЗКА» не создаются. Если тип в образце нарисован блоком — плитки этого типа кладутся тем же блоком: динамический — и на подрезку, с той же видимостью, цветом и прочими свойствами, что у плитки образца; обычный (не динамический) блок — для целых плиток своего формата, подрезка — полилиниями на том же слое. В командной строке — «Плитки — на слоях образца: ... (новые слои не создавались)».

Когда блок образца не используется: если он повернут, отражён или масштабирован (или обычный блок не того формата) — сообщение, и этот тип кладётся как раньше (прямоугольником или элементом из окна).

По-старому, со своими слоями, — сними галку «слои и блоки образца».



Окно ATILE, раздел 1: новая галка «слои и блоки образца» (снимок со стенда).



Настоящий прогон раскладки по образцу: три типа плиток на трёх слоях — рисунок повторяется, каждый тип остаётся на своём слое.

3-5. Исправления по независимой проверке (из сборки №23)

Наши фасадные программы проверил независимый рецензент. Мы повторили каждый его пример на своём коде, подтвердили находки и исправили их. Почти всё — защита чертежа и объёмов в нестандартных случаях.

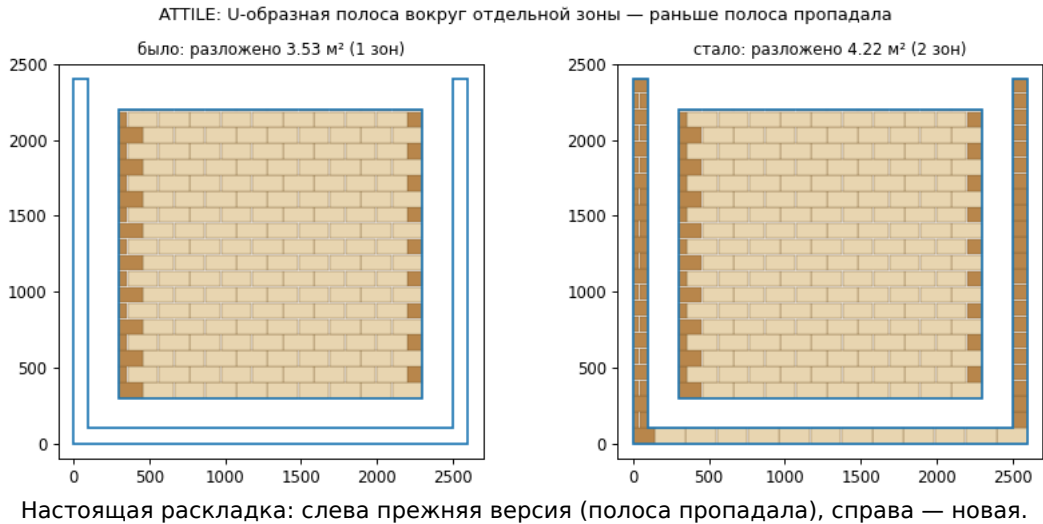
3. ATFZONE и ATFTABLE — зоны

Случай	Как теперь
Одна и та же обводка дважды (копия поверх)	Повтор не учитывается, предупреждение с именами контуров. Раньше окно вычиталось дважды: стена 25 м ² с двумя одинаковыми окнами по 9 м ² давала 7 м ² вместо 16.
Две зоны накладываются площадью (общие верх и низ)	Ошибка с именами контуров, меньшая не учитывается — площадь не считается дважды.
Контур в наружной выемке П-стены	Отдельная зона; из стены не вычитается (раньше стена 28 м ² превращалась в 22).
Бок окна частично лежит на краю зоны	Часть на краю — «граница», в откос не идёт (было: весь бок — откос).
Номер новой зоны	Предлагается следующий свободный по маркам в чертеже; если марка уже есть — вопрос «создать ещё раз?».
Esc у точки таблицы	Команда отменяется целиком (зоны не создаются).
ATFTABLE	Звёздочка «зона изменена» ставится независимо от того, что выбрано первым — штриховка или марка; Esc отменяет команду.

4. ATTILE и ATCLAD — раскладка

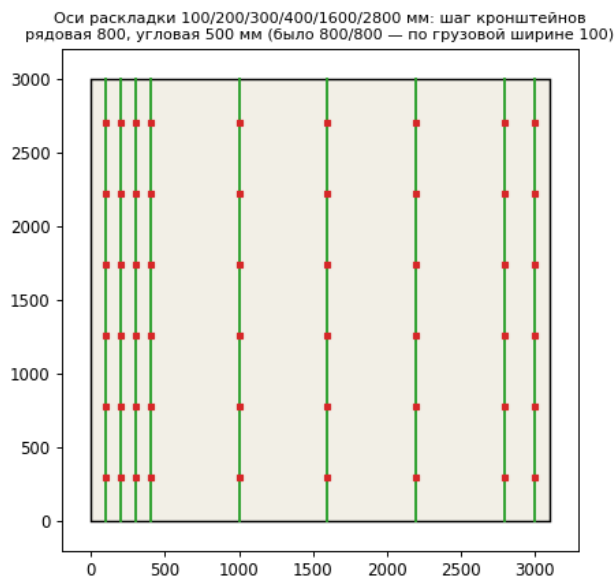
Случай	Как теперь
Одна из выбранных зон не разложилась (скос, дуги, нет геометрии)	Её прежняя раскладка остаётся — в командной строке сообщение. Раньше старая стиралась, новой не было.

Случай	Как теперь
Раньше несколько контуров раскладывались вместе (одна плоскость), а сейчас выбран один	Перекладываются все вместе — с сообщением. Раньше у соседа терялись плитки.
Зону скопировали вместе с раскладкой (COPY) и переразложили копию	Раскладка оригинала не трогается. Раньше метка копии указывала на плитки оригинала.
Зону изменили после ATFZONE	Зона пропускается: «изменена после ATFZONE — повторите ATFZONE» (как в ATCLAD).
U-образная полоса вокруг отдельной зоны	Раскладываются обе (картинка ниже).
Большие фасады	Расчёт осей швов для ATFRAME быстрее в десятки раз.



5. ATFRAME и ATDEDUP — подсистема

Расчёт. Шаг кронштейнов теперь подбирается по ширине, которую реально несёт стойка, — с учётом достроенных срединных стоек. На неравномерной сетке осей шаг может стать меньше; в отчёте появится строка «грузовая ширина для расчёта ... — по итоговым осям». На равномерной сетке всё как было.



Пример проверяющего: оси 100/200/300/400/1600/2800 мм — угловой шаг 500 вместо 800.

Случай	Как теперь
Треугольный фасад	Подсистема строится (раньше — пустой ответ).
Контур с дугами (выбран полилинией)	Сообщение «дуги не поддерживаются»; раньше дуга молча заменялась хордой.
«Только клеммеры»	Существующие направляющие — по контуру стены и мимо окон.
Несколько зон одним запуском с расчётом	Расчётный отчёт — по каждой зоне.
Одна из зон не построилась	Её прежняя подсистема остаётся (сообщение).
ATDEDUP	Esc — отмена (раньше Esc чистил весь чертёж); весь чертёж — только по Enter и «Да»; сначала показывает, сколько дублей и каких, и спрашивает «Удалить?»; дубль — только полное совпадение, включая длину профиля, видимость и марку.

6. Что проверить (на копии рабочего чертежа)

Образец из блоков: нарисуй образец динамическим блоком на двух-трёх слоях → ATTILE с обеими галками → плитки на тех же слоях, тем же блоком, с той же видимостью; новых слоёв нет.

Тот же образец с галкой «слои и блоки образца» снятой → как раньше, свои слои.

COPY зоны вместе с раскладкой → ATTILE на копии: раскладка оригинала цела.

Выбрать две зоны, одна со скосом → у неё осталась прежняя раскладка, вторая переложена.

ATFZONE повторно на тех же контурах → вопрос о совпадающих марках.

ATDEDUP: Esc; Enter → «Нет»; два профиля разной длины в одной точке не удаляются.

ATFRAME с расчётом на неравномерной сетке осей → шаги и строка про грузовую ширину.

После каждой команды — ОТМЕНИТЬ (U): чертёж возвращается целиком.

Меню «Фасады»: выйти из AutoCAD, в диалоге сохранения нажать «Отмена» — меню на месте.

7. Вопросы (когда будет удобно)

Бок окна частично на краю зоны: часть на краю не считать откосом — так правильно?

ATDEDUP: искать дубли только среди объектов подсистемы или среди любых блоков?

Ортогональная: кусок вертикали выше последнего горизонтального профиля — добавить профиль у верха или дотянуть кусок?

Из прежних: правило рустов ATTILE и «только клеммеры» — подходят?